



2-1 立體圖形

想做出圖 1 的紙盒，我們可以先在平面上畫出設計圖如圖 2，設計時除了要注意哪面會和哪面相接，也可以透過調整設計圖來節省材料喔！



圖 1

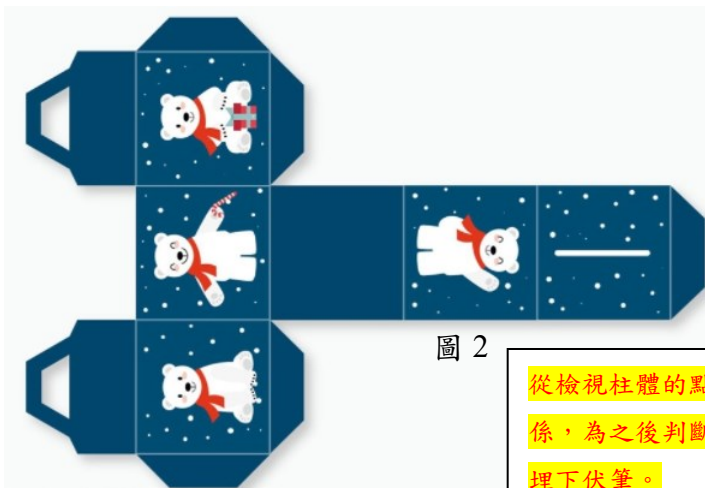


圖 2

從檢視柱體的點、邊、面的關係，為之後判斷是否為展開圖埋下伏筆。

那麼，知道立體圖形的頂點、邊和面彼此之間的關係，將有助於我們做出正確的設計圖！

以圖 3 的家事骰子為例：

掃地和掃廁所共用 1 條邊，

加上刷廚房就共用 1 個頂點。

每條邊都有 2 個面共用，

每個頂點都有 3 個面共用。



圖 3

以上建議收斂強調是「柱體」的點、邊、面的關係。

上面的關係在**錐體**會稍有不同喔！

以圖 4 的禮品盒為例：

錐體尖尖的點稱為錐體的頂點，此頂點可能會有許多個面共用，以圖 4 為例，就有 6 個面共用頂點，因為底面是六邊形。



圖 4

接下來，我們將學習將立體圖形沿著邊剪開後的**展開圖**，並從頂點、邊和面的關係來改變展開圖的設計。

2-2 展開圖

1. 美味的便當需要合適的紙盒來裝，紙盒是由平面的紙包裝起來的，如果不考慮黏貼處或鑲嵌處，這個紙盒的設計圖會是圖 1，這樣的設計圖被稱為**展開圖**。

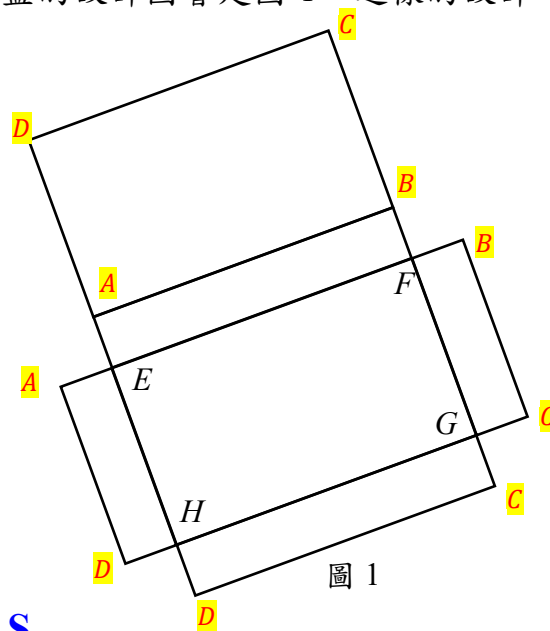


圖 1

S

那麼，圖 3 要從哪些邊剪開，才會展開成圖 1 呢？

- (1) 請模仿圖 3 的畫法在圖 2 畫出紙盒每面的邊。(略)

註：看得到的邊用實線畫，被擋住的邊用虛線畫。

繪製透視圖對某些學生而言是困難的，讓學生練習一下！

透過模仿讓學生熟悉物件的點、線、面，對於展開圖剪開、黏回哪些邊以及後續利用透視圖掌握表面積的計算都有幫助！



圖 2

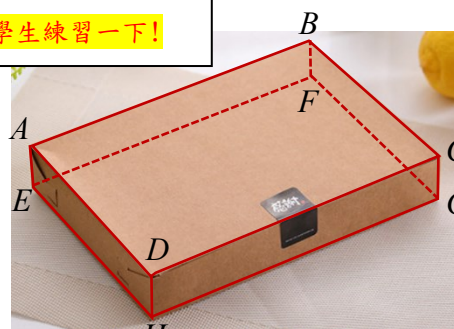


圖 3

- (2) 從圖 3 展開成圖 1，需要剪開的是哪幾條邊？

$\overline{AD}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AE}$ 、 $\overline{DH}$ 、 $\overline{CG}$ 、 $\overline{BF}$ 。

- (3) 將圖 3 頂點的符號標記在圖 1 上。

頂點標記後，可以讓學生更聚焦在剪開的是哪幾條邊！剪開 $\overline{AE}$ 會在展開圖出現 2 次，也就 $\overline{AE}$ 是面 AEFB 與 AEHD 共用！

- (4) 相同的紙盒，會有不同的展開圖嗎？會。

不同的展開圖之間會是什麼關係呢？

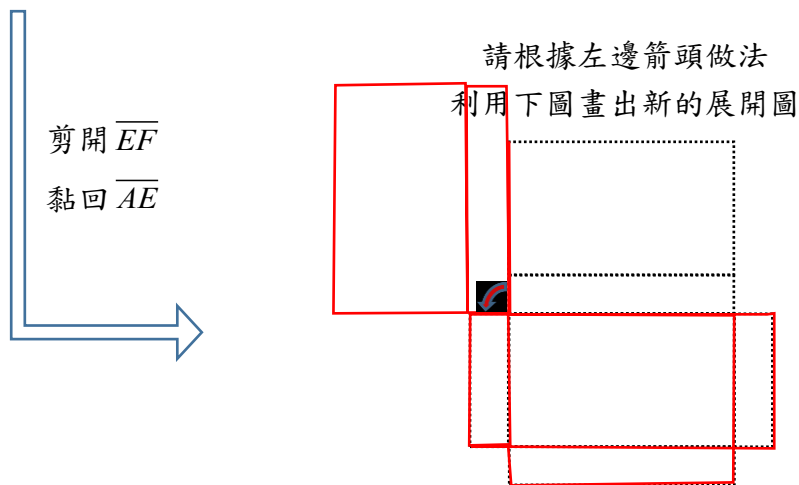
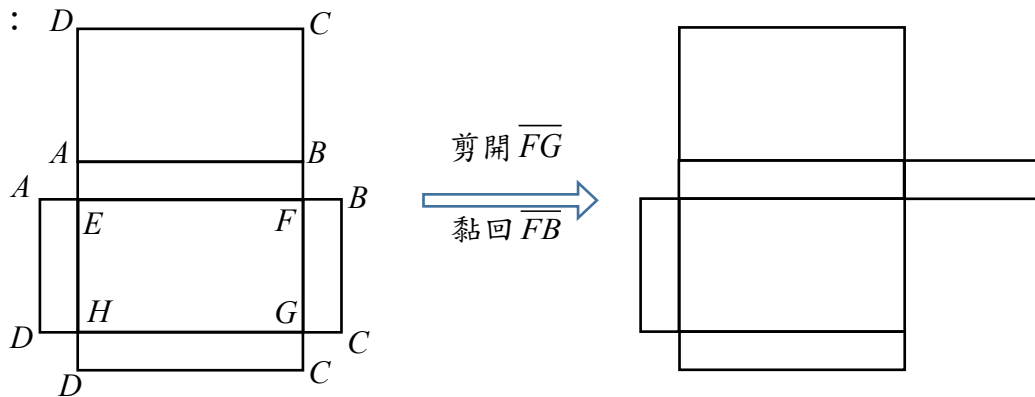
「透過邊的剪開與旋轉黏合得到另一個展開圖。」但在這裡沒有要有這個結論，在下一頁會慢慢引導出來。

(5) 展開圖變變變！可以用剪開、黏回去的方式來得到不一樣的展開圖喔！

搭配 GGB： <https://www.geogebra.org/m/xx6ejpbu>



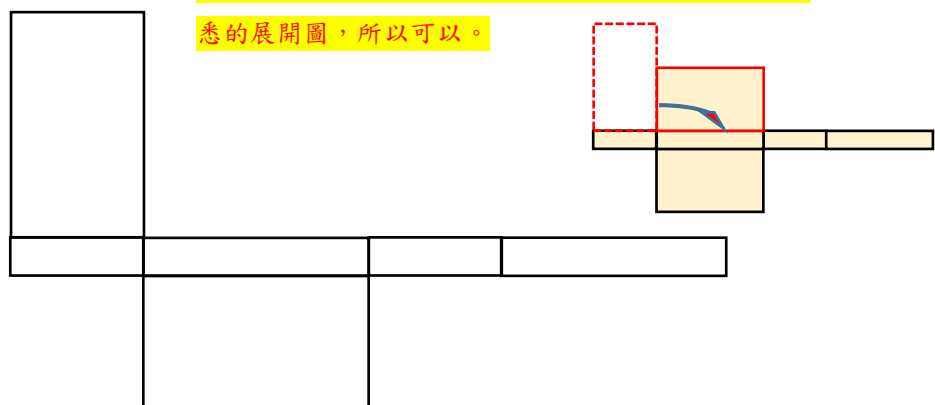
例如：



(6) 下圖算是前一頁圖 3 的展開圖嗎？ 是

請利用剪開、黏回去的方法，看看能不能將下面的展開圖變回已經知道是正確的展開圖，如果可以，就算！如果不行，就不算！

如圖：因為透過紅色虛線矩形的旋轉黏合可得我們熟悉的展開圖，所以可以。



以上是長方體的展開圖，長方體是底面為矩形的**柱體**，因為底面是四邊形，也被稱為**四角柱**，我們來看看其它**柱體**的展開圖。

搭配 GGB： <https://www.geogebra.org/classic/zmvmjsfa>



2. 三角紙盒的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙盒每面的邊。



圖 1

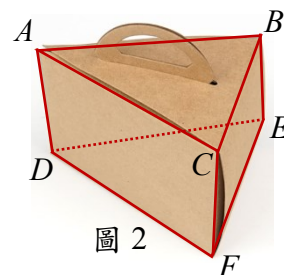


圖 2

- (2) 從圖 2 的哪些邊剪開才有圖 3 的展開圖？ $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{FC}$ 、 $\overline{BE}$ 。

註：不考慮黏貼處或鑲嵌處。

怎麼確定應該要剪幾刀？
(1)想清楚應該要剪哪裡？
(2)全部有 5 面，要接在一起，保留 4 邊，全部有 9 邊，故要剪 5 刀。

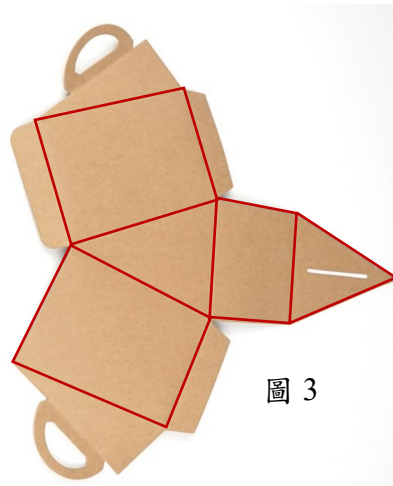


圖 3

- (3) 將圖 3 的展開圖簡化(去除黏貼處或鑲嵌處)如圖 4，請將圖 2 頂點的符號標記在圖 4 上。

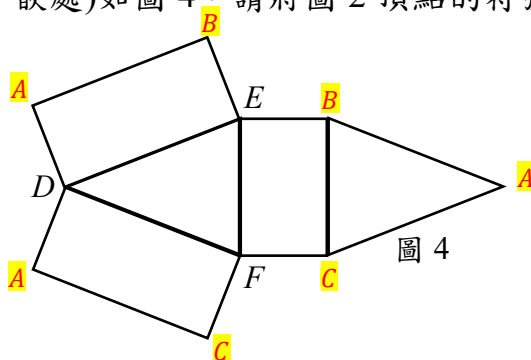


圖 4

- (4) 將圖 4 的 $\overline{EF}$ 剪開，黏回 $\overline{CF}$ ，利用圖 5 畫出一個新的展開圖。

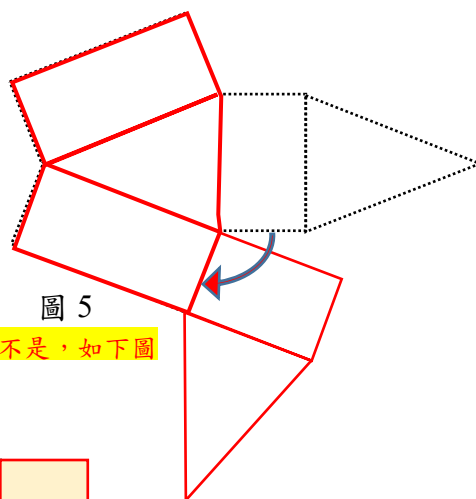


圖 5

- (5) 請說明圖 6 是不是圖 2 的展開圖。不是，如下圖

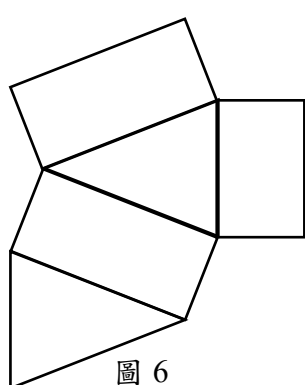
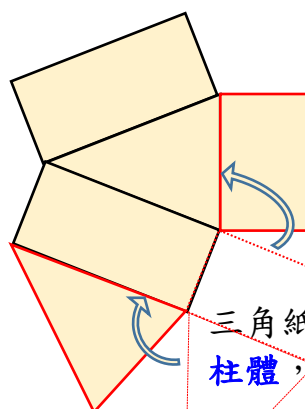


圖 6



三角紙盒是以三角形為底面的柱體，被稱為三角柱。

本頁正六邊形並不精準，提供修正頁連結：

<https://drive.google.com/file/d/1rCCq9KO5z9ASFTK8amDAAG2KkSdxH9q8/view?usp=sharing>



3. 六角紙盒的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙盒每面的邊。

(略)



圖 1

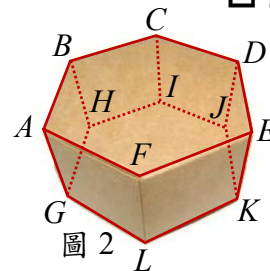


圖 2

- (2) 圖 3 是圖 2 的展開圖，這是將圖 2 的哪些邊剪開呢？

AB 、 CD 、 DE 、 EF 、 FA 、 GH 、 IJ 、 JK 、 KL 、 GL 、 FL 、

註：你怎麼確定要剪 11 個邊？

(此時再來看立體圖形的頂、邊、面的數量就更有感了。)

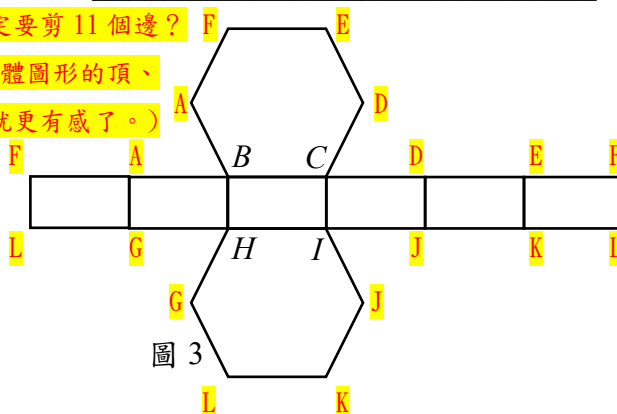


圖 3



- (3) 請將圖 2 頂點的符號標記在圖 3 上。

搭配 GGB：<https://www.geogebra.org/m/h8nppq7h>

- (4) 將圖 3 的 $\overline{CI}$ 剪開，黏回 $\overline{IJ}$ ，利用圖 4 畫出一個新的展開圖。

註：本頁正六邊形並不精準，老師自行評估要另印標準版給學生或跟學生討論嚴格來說這不是展開圖。

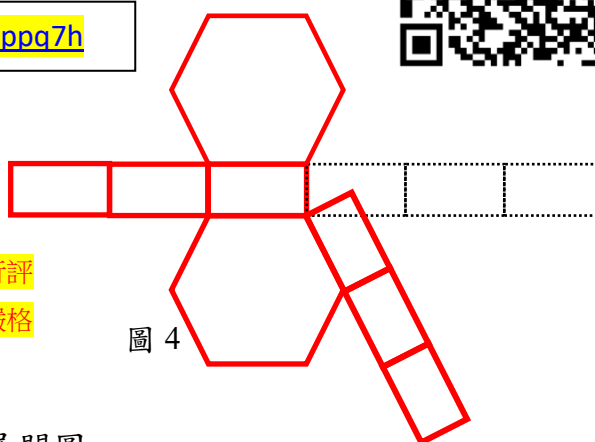


圖 4

- (5) 請說明圖 5 是不是圖 2 的展開圖。

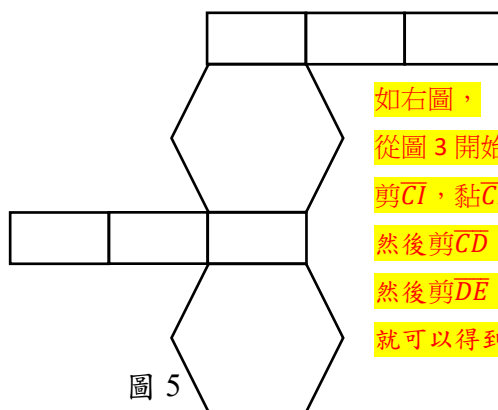


圖 5

如右圖，

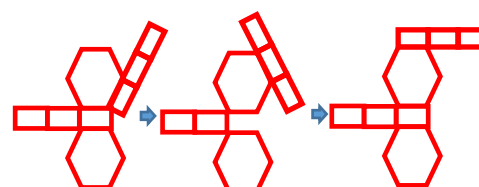
從圖 3 開始，依序

剪 $\overline{CI}$ ，黏 $\overline{CD}$

然後剪 $\overline{CD}$ ，黏 $\overline{DE}$ ，

然後剪 $\overline{DE}$ ，黏 $\overline{EF}$ ，

就可以得到與圖 5 與一樣的圖形，所以是。



六角紙盒是以正六角形為底面的柱體，被稱為正六角柱。

搭配 GGB：<https://www.geogebra.org/m/eddbak2c>



4. 遊戲骰子的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙盒每面的邊。



圖 1

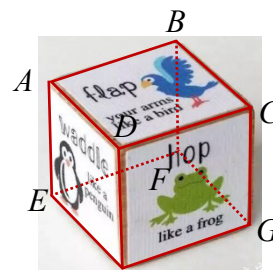


圖 2

- (2) 從圖 2 的哪些邊剪開才有圖 3

的展開圖？ $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{DA}$ 、 $\overline{AE}$ 、 $\overline{BF}$ 、 $\overline{CG}$ 、 $\overline{DH}$ 、。

註：你怎麼確定共有幾個邊呢？（此時再來看立體圖形的頂、邊、面的數量就更有感了。）

- (3) 請將圖 2 頂點的符號標記在圖 3 上。

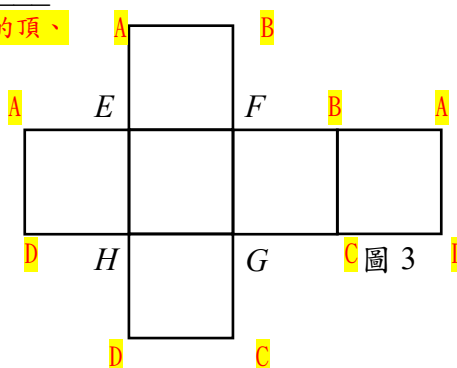


圖 3

- (4) 將圖 3 的 $\overline{FG}$ 剪開，黏回 $\overline{GC}$ ，利用圖 4 畫出一個新的展開圖。

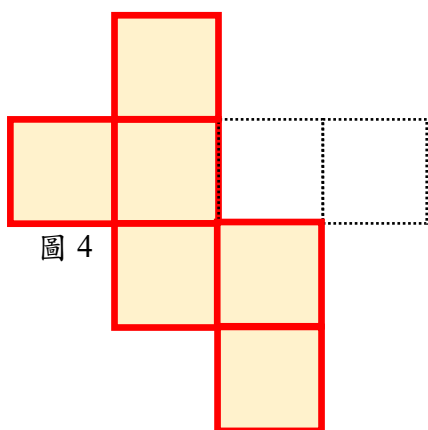


圖 4

搭配 GGB：

<https://www.geogebra.org/classic/spf9gk63>

- (5) 請說明圖 5~圖 7 是不是圖 2 的展開圖。



：剪開處，旋轉貼合

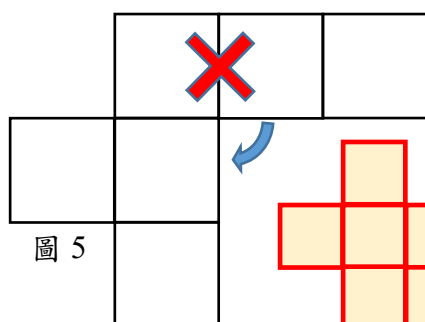
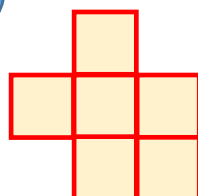


圖 5



1 頂點接 4 面，不合理，不是展開圖

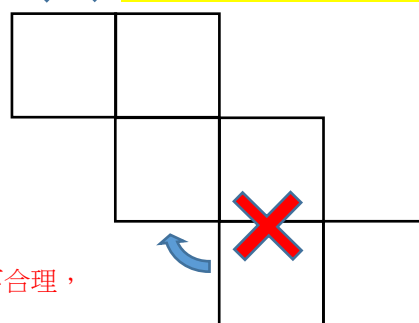


圖 7

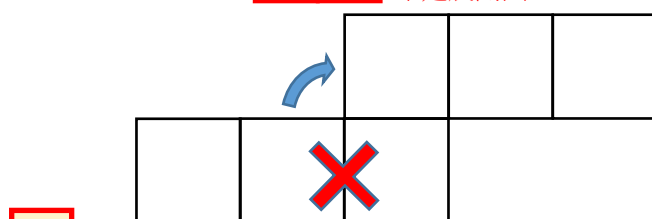
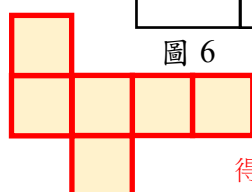


圖 6

得到常見的展開圖，所以可以判斷是展開圖



得到常見的展開圖，所以可以判斷是展開圖

骰子紙盒是以正方形為底面的柱體，被稱為**正方體**。

5. 圓柱體的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙盒每面的邊。



圖 1

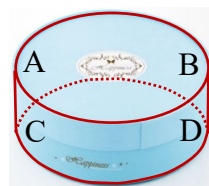
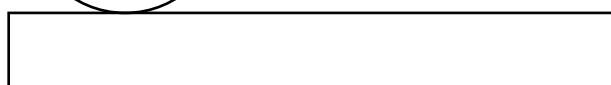
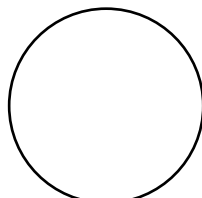


圖 2



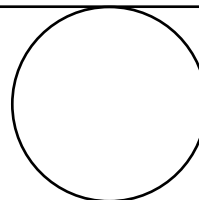
註：紙盒側面的邊在哪裡呢？

- (2) 圖 3 是圖 2 的展開圖，這是將圖 2 的哪些邊剪開呢？上圓、下圓及AC。



- (3) 其實啊！很多圓形紙捲筒的展開圖都不是圖 3 喔！譬如：羽毛球筒、膠帶、捲筒衛生紙...

圖 3



有看到側面上斜斜的邊嗎？請畫出來！



- (4) 請說明圖 4 是不是圖 2 的展開圖。

是。應跟學生強調確認，圓周長=矩形的長的長度
然後可以透過圓規量一下，長度約略為直徑的 3 點
多倍(3.14)

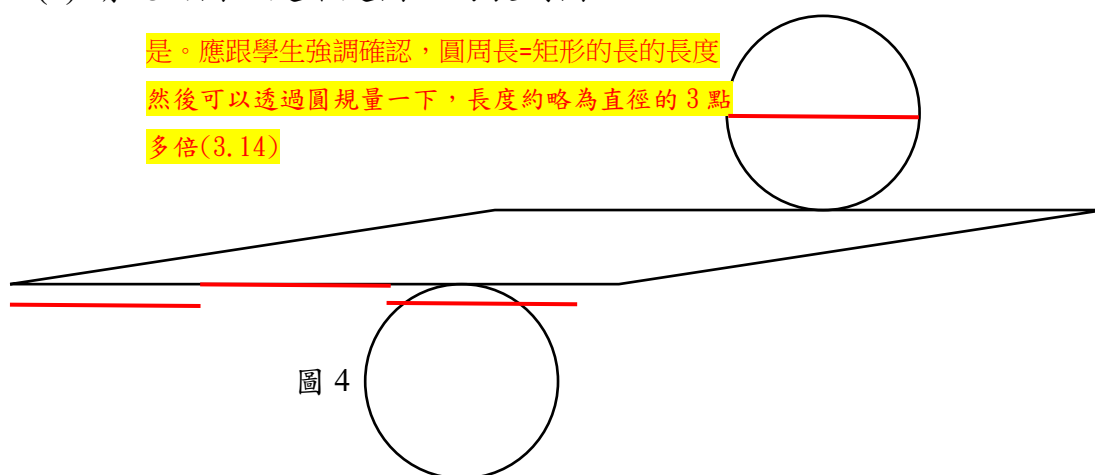


圖 4

圓形紙盒是以圓形為底面的**柱體**，被稱為**圓柱**。
接下來，我們來看看**錐體**的展開圖。

6. 金字塔喜糖盒的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙盒每面的邊。



圖 1

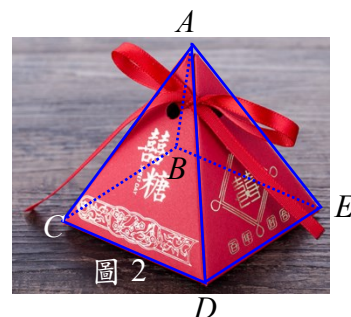


圖 2

- (2) 圖 3 是圖 2 的展開圖，這是將圖 2 的哪些邊剪開呢？ $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 。



搭配 GGB： <https://www.geogebra.org/m/estaxmdr>

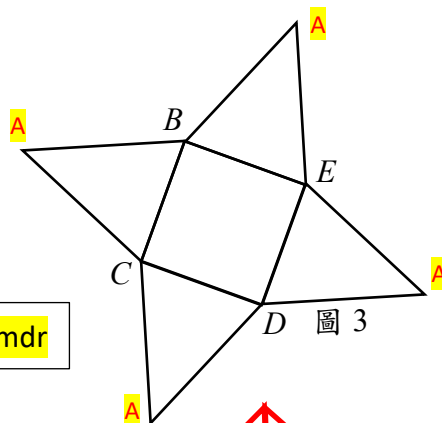
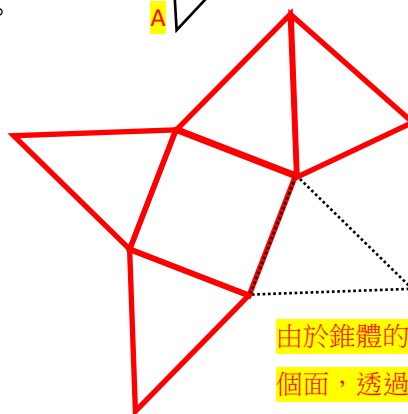


圖 3

- (3) 請將圖 2 頂點的符號標記在圖 3 上。

- (4) 將圖 3 的 $\overline{DE}$ 剪開，黏回 $\overline{AE}$ ，利用圖 4 畫出一個新的展開圖。



- (5) 請說明圖 5 是不是圖 2 的展開圖。

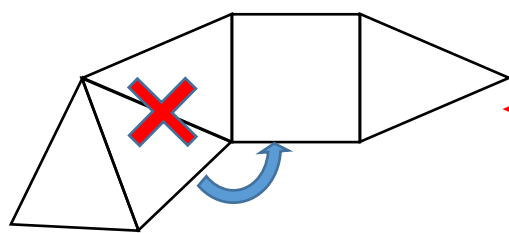
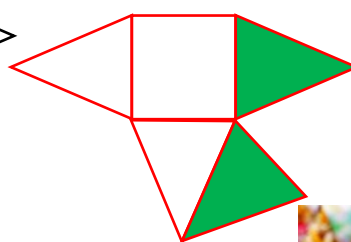


圖 5

由於錐體的底面的頂點都接 3 個面，透過剪開旋開貼合後，可得右圖，然後發現兩個綠色三角形是代表同一面，所以圖 5 不是圖 2 的展開圖。



- (6) 請畫出可以做出圖 6 的展開圖。

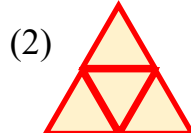


圖 6

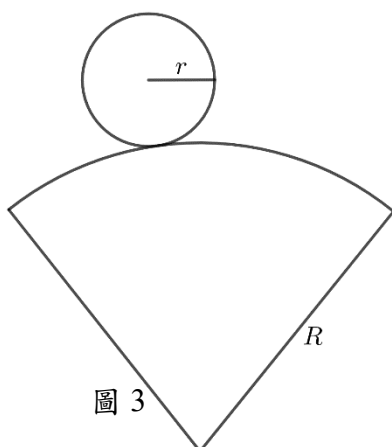
以正方形為底面的錐形紙盒被稱為**正四角錐**，以三角形為底面的錐形紙盒被稱為**三角錐**，因為只有四個面，也被稱為**四面體**，如果每個面都是正三角形，被稱為**正四面體**。如圖 1，為正四角錐，如圖 6 若 4 面均為正三角形，則為正四面體。

7. 甜筒紙套的展開圖。

- (1) 請模仿圖 2 的畫法在圖 1 畫出紙套每面的邊。註：紙套側面的邊在哪裡呢？

- (2) 圖 3 是圖 2 的展開圖，這是將圖 2 的哪些邊剪開呢？

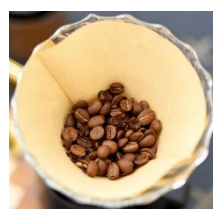
AB、上圓。



- (3) 手沖咖啡的濾紙和圖 3 很像，這是什麼形狀呢？

扇形

為什麼是圓弧形，而不是平平的三角形呢？請拿紙張做實驗，剪出一個甜筒紙套或濾紙。



甜筒上圓周上每一個點，與圓錐頂點等距，只有圓弧(圓周)上的點至圓心等距。

以圓形為底面的錐形紙套被稱為圓錐。

- (4) 甜筒紙套的大小影響著材料費，面積有多大，該怎麼計算呢？

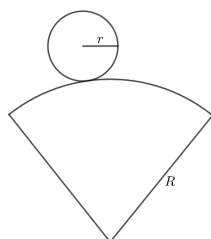
也就是說，扇形面積怎麼算呢？

將小圓的半徑設為 r ，扇形的半徑設為 R ，

利用「小圓的圓周長 = 扇形的弧長」， $2\pi r = 2\pi R \times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$ ，算出角度。

- (5) 請利用 $r = 3$ ， $R = 12$ ，算出甜筒紙套的表面積。

註：立體圖形所有表面的面積之和被稱為表面積。



$$\text{小圓周長} = \text{小圓直徑} \times \pi = 3 \times 2 \times \pi = 6\pi$$

$$\text{大圓圓周長} = \text{大圓直徑} \times \pi = 12 \times 2 \times \pi = 24\pi$$

$$\text{大扇形弧長} = \text{小圓周長} = 6\pi$$

$$\text{扇形與大圓的面積比例} = 6\pi : 24\pi = 1 : 4, \text{比例} = 1/4,$$

$$\text{扇形面積} = \text{大圓面積} \times \text{比例} = 12 \times 12 \times \pi \times 1/4 = 36\pi$$

$$\text{表面積} = \text{小圓面積} + \text{扇形面積} = 3 \times 3 \times \pi + 36\pi = 45\pi$$

包裝的材料費來自於表面積，我們來算不同立體圖形的表面積！

2-3 表面積

立體圖形有柱體和錐體，

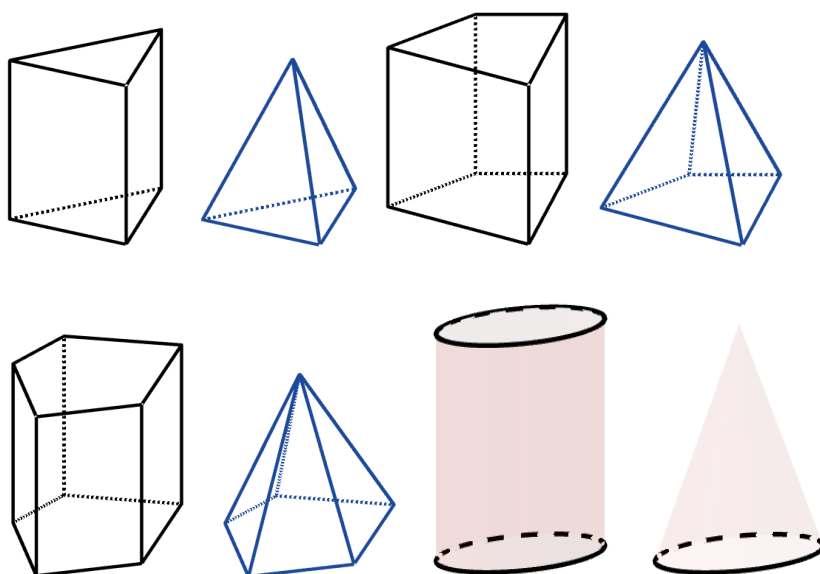
角柱部分，我們只討論每個側面都是矩形的直角柱，

角錐部分，我們只討論每個側面都是等腰三角形的直角錐，

圓柱部分，我們只討論側面和底面垂直的直圓柱，

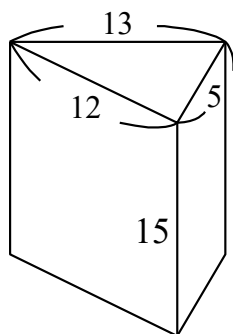
圓錐部分，我們只討論錐的頂點與底面圓心的連線垂直於底面的直圓錐，因此，以下所提之柱體和錐體都是直柱體和直錐體喔！

以下是部分立體圖形的透視圖。



接下來，我們來練習算一下這樣的立體圖形的表面積！算表面積不一定要畫展開圖喔！

1. 請算出下面三角柱的表面積。



上下底面，為邊長分別為 5、12、13 的三角形，由此比例知

上下底面為直角三角形。

上底面面積 $=5 \times 12 \div 2 = 30$ ，

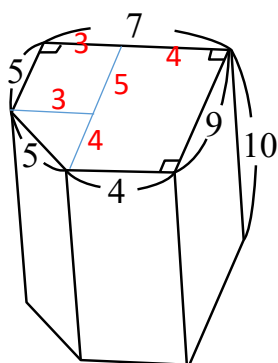
側面展開為 3 個矩形，高均為 15，寬分別為 5、12、13，

表面積 $=$ 上下底面面積 $+$ 側面面積

$$= 30 \times 2 + (5 + 12 + 13) \times 15$$

$$= 60 + 30 \times 15 = 60 + 450 = 510$$

2. 請算出下面五角柱的表面積。



如圖，上底想可分割成一個直角三角形+2 個矩形。

$$\text{上底面面積} = 3 \times 4 \div 2 + 5 \times 3 + 9 \times 4 = 6 + 15 + 36 = 57$$

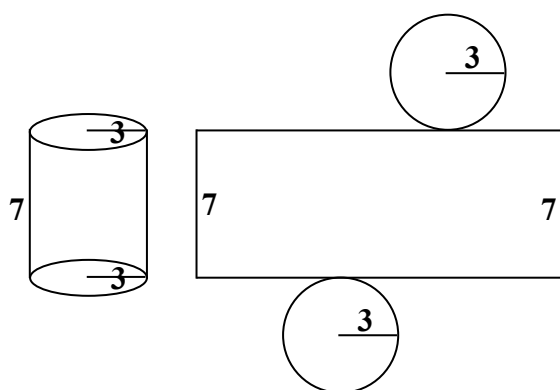
側面展開為 5 個矩形，高均為 10，寬分別為 5、7、9、4、5。

$$\text{側面面積} = (5 + 7 + 9 + 4 + 5) \times 10 = 30 \times 10 = 300$$

表面積 = 上下底面面積 + 側面面積

$$= 57 \times 2 + 300 = 114 + 300 = 414$$

3. 請算出下面圓柱的表面積。



如圖，上底圓面積 = $3 \times 3 \times \pi = 9\pi$ 。

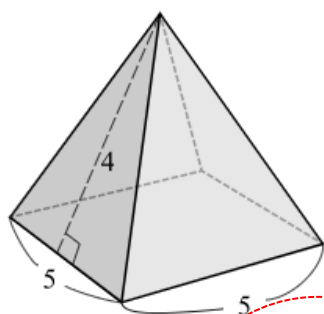
側面展開的矩形高 = 7，寬 = 圓周長 = $2 \times 3 \times \pi = 6\pi$

$$\text{側面面積} = 7 \times 6\pi = 42\pi$$

表面積 = 上下底面面積 + 側面面積

$$= 9\pi \times 2 + 42\pi = 18\pi + 42\pi = 60\pi$$

4. 請算出下面正四角錐的表面積。



因為說是「正四角錐」，所以底面為正方形，

側面均為等腰三角形，

如圖可知，底面為邊長為 5 的正方形，

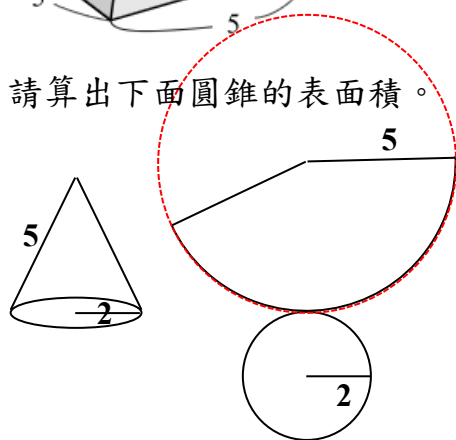
側面等腰三角形的底 = 5，高 = 4，

$$\text{面積} = 5 \times 4 \div 2 = 10$$

表面積 = 下底面面積 + 4 個等腰三角形面積

$$= 5 \times 5 + 10 \times 4 = 25 + 40 = 65$$

5. 請算出下面圓錐的表面積。



如圖，畫大圓，大圓周長 = $2 \times 5 \times \pi = 10\pi$

$$\text{小圓周長} = \text{扇形弧長} = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi$$

$$\text{扇形占大圓比例} = \frac{4\pi}{10\pi} = \frac{2}{5}$$

$$\text{大圓面積} = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi$$

$$\text{扇形面積} = \text{大圓面積} \times \text{比例} = 25\pi \times \frac{2}{5} = 10\pi$$

$$\text{小圓面積} = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi$$

$$\text{表面積} = 4\pi + 10\pi = 14\pi$$

算出表面積就可以估計紙盒的材料費，那，紙盒本身所占空間大小或是紙盒可以裝多少東西，就得計算體積和容積了！

2-4 體積

1. 5 人座的轎車和 9 人座的休旅車，可以乘坐的人數不同，車內的空間和車子的體型也就會有 大小 之別。



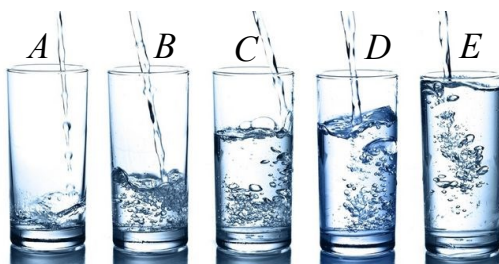
轎車和休旅車有明顯的高度差別，可以用圖中的女生當基準比出兩種車型高低！

2. 做了 3 個布丁，哪個最大？☐左邊 ☐中間 ☐右邊。
怎麼判斷呢？ 無法確定中或右哪一個比較大。



因為中最高，但右最寬，所以在沒有數據的情形下，無法確定。

3. 下面哪個玻璃杯裝最多的水？☐A ☐B ☐C ☐D ☒E。
怎麼判斷呢？ 等底的情況下，最高水位的水最多。所以 $A < B < C < D < E$

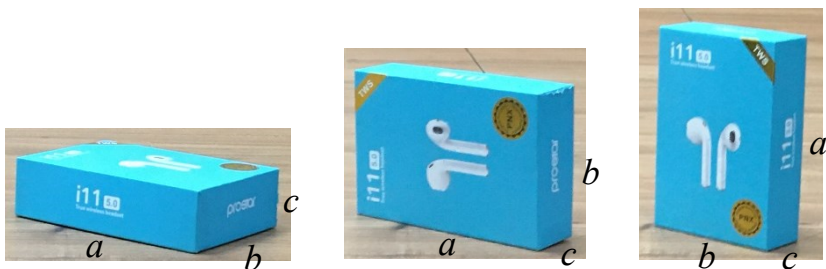


4. 下面哪個環保杯體積最大呢？☐A ☐B ☐C ☐D ☒E。
怎麼判斷呢？ 等底的情況下，高度愈大體積愈大。



等高的情況下，底愈寬體積愈大。
所以 $A < B < C < D < E$

5. 使用長度 a 、 b 和 c 做出相同的長方體，可以透過選用不同的**底面積**，拉出不同的**高度**做出來，請標示出不同底面積所拉出來的長方體的高！



重點：柱體體積 = 底面積 × 高。

6. **體積=底面積×高**，右邊這疊鈔票和這疊書的體積，你會怎麼算？

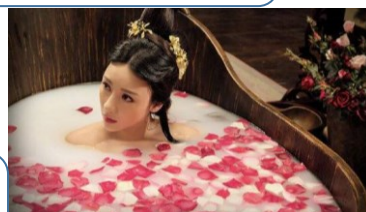


底面積會是什麼？

高要從哪裡量到哪裡？

解：底面積是鈔票或書的面積，高是整疊鈔票或書的高度(厚度)，從最底部算到最高點。

7. 泡好澡，人起身離開浴桶後，浴桶內的水位高度會 下降。
原因是什麼？

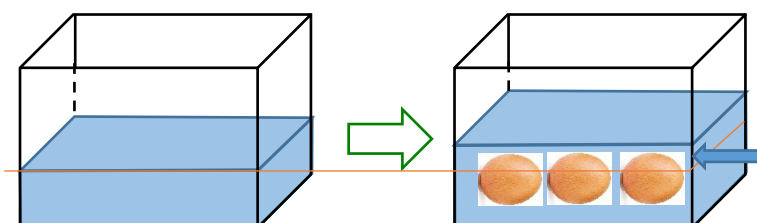


解：因為人在浴桶裡面，會排開和自己體積相等的水，水位會上升，離開後水位會降低。

8. 拿橡皮擦放入裝滿水的玻璃杯之中，水會溢出來，溢出來的水的體積就是 橡皮擦 的體積。



9. 裝水的容器中放入3顆雞蛋後，水位變高了，請在下面圖形中，利用水的體積畫出三顆雞蛋的體積大小。

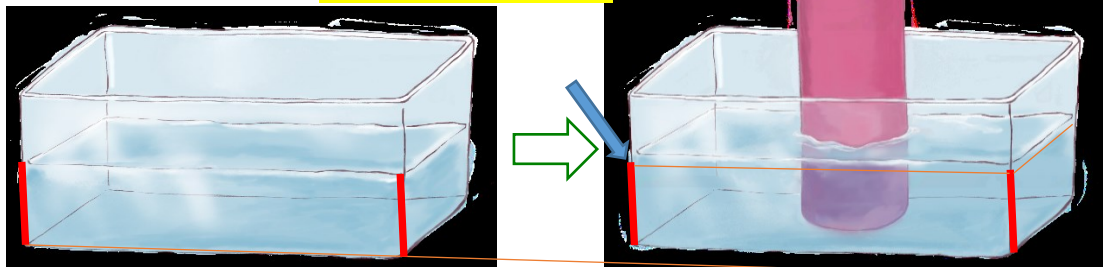


這個高度差(水面高度與橘線高度)*底面積所得的體積就是3顆雞蛋的體積

10. 請利用水的體積畫出浸在水面下的圓柱的體積！

這個註記得到的高度×玻璃箱的底面積=

浸在水面下的圓柱的體積



這條底線可看出，不能簡單模仿第 9 題畫延長線就得到相對應的位置。

只好以圓規複製長度(紅線高度)再來註記。

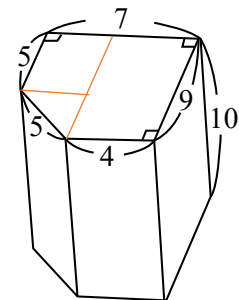
11. 如右圖，柱體的兩底面為全等的五邊形，側面均為與兩底面垂直的長方形。根據右圖的數據及符號，求此柱體體積為何？【基 95-2】

如圖，上底面可分割成一個直角三角形+2 個矩形。

上底面面積=3×4÷2+5×3+9×4=6+15+36=57

柱體體積=底面積×高

=57×10=570

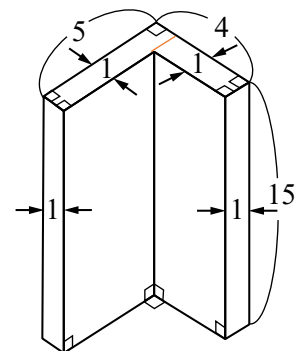


12. 右圖為一柱體，其中上、下兩個 L 型底面全等，且側面皆與底面垂直。根據圖中的數據，求此柱體的體積為何？【基 94-2】

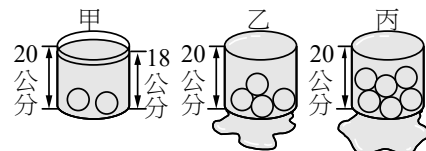
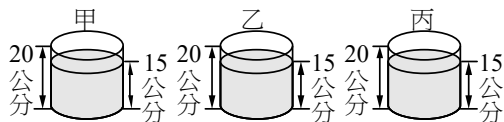
經過切割，上底面可以切成長 5、寬 1 及長 3、寬 1 的 2 個矩形，

上底面面積=5×1+3×1=8

體積=底面積×高=8×15=120



13. 如圖(一)，有甲、乙、丙三個大小相同的圓柱形杯子，杯深 20 公分，且各裝有 15 公分高的水。如圖(二)，將大小相同的彈珠丟入三個杯中(甲杯 2 顆，乙杯 4 顆，丙杯 6 顆)，結果甲杯水水位上升到 18 公分，乙、丙兩杯水滿溢出。求丙溢出的水量是乙溢出的幾倍？



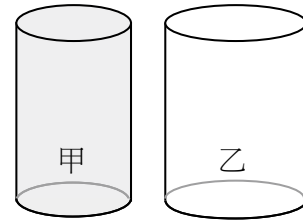
圖(一)

圖(二)

【基 98-2】

從圖一甲及圖二甲比較可知，丟 2 顆彈珠水深可增加 3 公分，假若今天若有相同底面積，但杯深很深(即丟再多也不溢出)，則丟 4 顆球水深會增加 6 公分、6 顆球水深會增加 9 公分，則即乙水深會變成 21 公分，丙水深會變成 24 公分。再回到原情境，可推知乙是溢出 21-20=1 公分高的水，丙溢出 24-20=4 公分高的水量，丙溢出的水量是乙溢出的 4 倍。

14. 如圖，在水平桌面上有甲、乙兩個內部呈圓柱形的容器，內部底面積分別為 80cm^2 、 100cm^2 ，且甲容器裝滿水，乙容器是空的。若將甲中的水全部倒入乙中，則此時乙中的水位高度會比原先甲的水位高度低了 8cm ，求甲的容積為何？【基 98-1】



設甲內部容積高度= h ，

得甲的容積= $80h$

將水全部倒入乙中，所以此時乙水量體積= $80h$ ，

由「體積=底面積 $\times$ 高」知，「高=體積 $\div$ 底面積」

所以乙水位高度= $\frac{80h}{100}$

由「乙的水位高度會比原先甲的水位高度低了 8 公分，

得可列式： $\frac{80h}{100} = h - 8$ ，解方程式得 $h=40$ ，所以甲容積= $80 \times 40=3200$

15. 如圖，水平桌面上有個內部裝水的長方體箱子，箱內有一個與底面垂直的隔板，且隔板左右兩側的水面高度分別為 40 公分、 50 公分。今將隔板抽出，若過程中箱內的水量未改變，且不計箱子及隔板厚度，則根據圖中的數據，求隔板抽出後水面靜止時，箱內的水面高度為多少公分？【會 106】

設長方體的寬= w

左梯形面積= $(130+110) \times w \div 2=120w$

右梯形面積= $(70+90) \times w \div 2=80w$

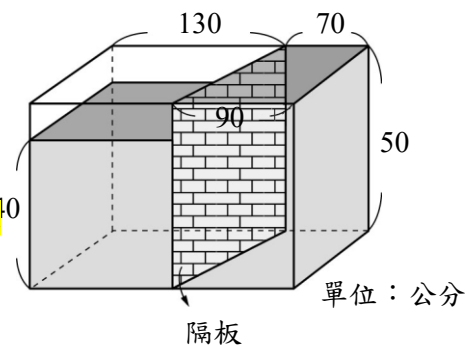
由於左右原先高度差= $50-40=10$

設抽出隔板後，左邊會上升 h 公分，右邊會下降 $10-h$

由「左上升體積=右下降體積」得列式：

$120w \times h = 80w \times (10-h)$ ，解方程式得 $h=4$ ，

所以最後水面高度= $40+4=44$ 公分



16. 如圖，有一內部裝有水的直圓柱形水桶，桶高 20 公分；另有一直圓柱形的實心鐵柱，柱高 30 公分，直立放置於水桶底面上，水桶內的水面高度為 12 公分，且水桶與鐵柱的底面半徑比為 $2:1$ 。今小賢將鐵柱移至水桶外部，過程中水桶內的水量未改變，若不計水桶厚度，則水桶內的水面高度變為多少公分？【會 105】

方法一：設水桶與鐵柱的底面半徑分別為 $2r$ 公分， r 公分

在實心鐵柱立於水桶中時，

實際裝水的底面積=大圓面積-小圓面積= $4r^2\pi - r^2\pi = 3r^2\pi$

水體積= $3r^2\pi \times 12 = 36r^2\pi$ ，

拿掉鐵柱後，裝水的底面積=大圓面積= $4r^2\pi$ ，

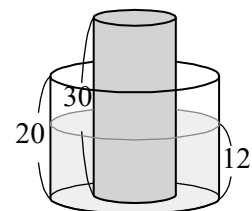
因此水高度= $\frac{36r^2\pi}{4r^2\pi} = 9$

方法二：

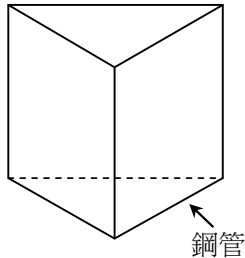
由柱體體積=底面積 $\times$ 高知，當體積不變下，底面積與高度成反比。

前後底面積比= $3r^2\pi : 4r^2\pi = 3:4$ ，所以高度比= $4:3$ ，

又原來高度= 12 ，因為 $4:3=12:9$ ，故後來的高度為 9 公分高。

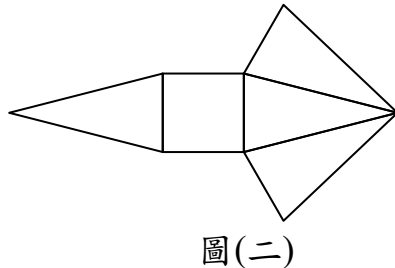
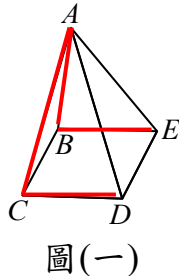


17. 阿俊拼裝完成了直角柱形的燈架，如圖所示。他共用了 9 支鋼管，其中 30 公分長的有 4 支，40 公分長的有 3 支，50 公分長的有 2 支。請問此燈架的三角形底面三邊長分別為多少？【基 91-1】



直角柱三根高等長，所以可能是根數大於等於 3 的 30 公分或 40 公分，但若高是 30 公分，用完只剩一根，接下來的上下底面就無法拼成 2 個全等圖形，由此推知側面只能是 40 公分長。
當確定高是 40 公分長，剩下 4 支 30 公分及 2 支 50 公分，由於上下底面是全等的圖形，故要均分，因此知三角形底面是由 2 支 30 公分及 1 支 50 公分來拼成。

18. 將圖(一)的正四角錐 $ABCDE$ 沿著其中的四個邊剪開後，形成的展開圖為圖(二)。請利用下圖判斷剪開的四個邊是哪四個邊？

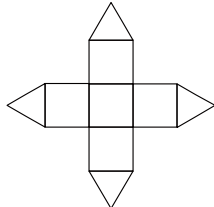


$\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CD}$ 、

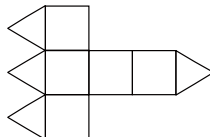
19. 若下列只有一個圖形不是右圖的展開圖，則此圖為何？

D

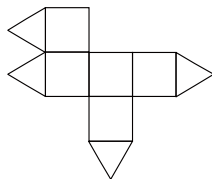
(A)



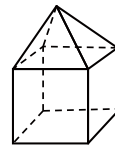
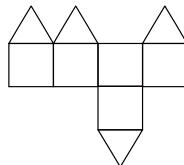
(B)



(C)



(D)



(A) 是顯然正確的展開圖，(正中間是底，四邊包上來)

(B)、(C) 可以透過剪開旋開黏合得到 (A)，所以 (B)、(C) 也都正確。

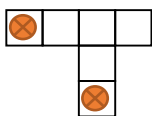
(D) 是錯的。

下層的正方形是底面，底面不會接三角形，所以 D 是錯的。

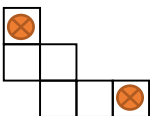
20. 下列各圖皆由相同大小的正方形所構成，請問下列哪一個選項是正方體的展開圖？【基 90-2】

C

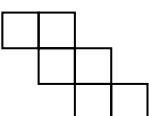
(A)



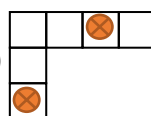
(B)



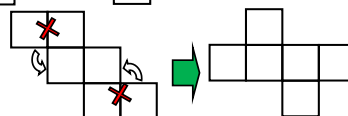
(C)



(D)



透過「剪開旋轉黏合」策略，可知 (A)、(B)、(D) 中作記號的兩面是同一面，(C) 為正確展開圖 (如右圖)



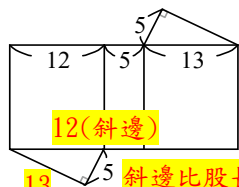
21. 圖(三)為一直角柱，其底面是三邊長為 5、12、13 的直角三角形。

D 若下列選項中的圖形均由三個矩形與兩個直角三角形組合而成，且其中一個為圖(三)的直角柱的展開圖，則根據圖形中標示的邊長與直角記號判斷，此展開圖為何？【會 107】

(A)

(B)

黏合線段不等長

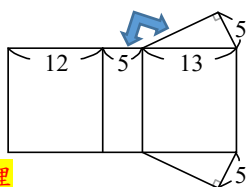


斜邊比股長，不合理

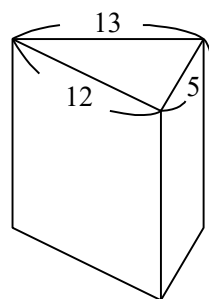
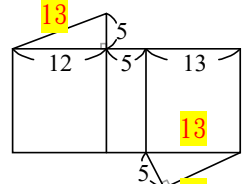
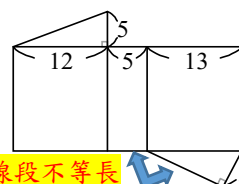
(C)

13(股)

(D)



黏合線段不等長



圖(三)

22. 圖(四)是由白色紙板拼成的立體圖形，將此立體圖形中的兩面塗上

A 顏色，如圖(五)所示。下列四個圖形中哪一個是圖(五)的展開圖？

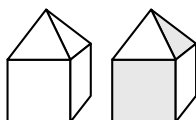
【基 92-1】

(A)

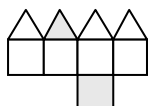
(B)

(C)

(D)



圖(四) 圖(五)



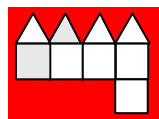
塗色的三角形及正方形共點，而 B 沒有，故 B 錯。

(C)雖共點，但方向性錯誤。

(D)塗色正方形在底面，圖五看出塗色正方形在側面。

(A)利用側面接成環的概念，可將 A 最右邊接到最左邊

清楚可見塗色三角形與正方形的相對位置與圖五相同。



23. 將下圖正方體的相鄰兩面上各畫分成九個全等的小

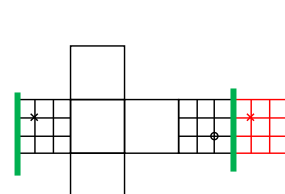
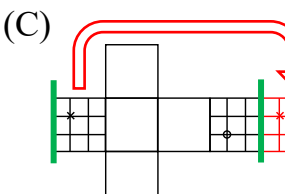
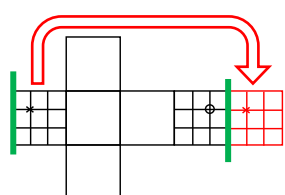
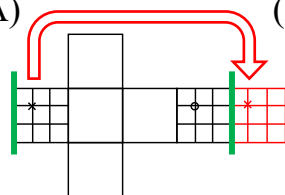
C 正方形，並分別標上○、×兩符號。若下列有一圖形為此正方體的展開圖，則此圖為何？【基 99-2】

(A)

(B)

(C)

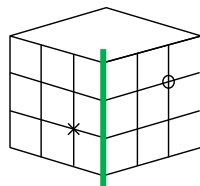
(D)



看法一：(相對應的輔助圖形看紅色的部份)

從圖 A~圖 D，因為是柱體，所以側面的最左邊可以直接接到最右邊去，如圖紅色所示。

再從立體圖形來看，○與×不在同一直線上，所以 A、B 不對，且○距兩面交邊 2 小格，×與交邊距離 1 小格，因此選 C



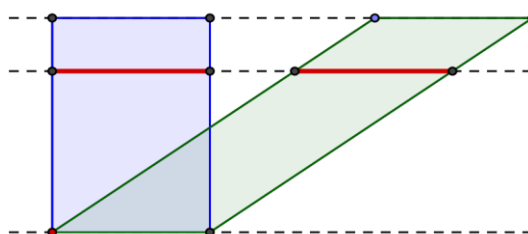
看法二：(相對應的輔助看綠色線)

A~D 中兩個特別的面距離很遠，而立體圖形中接在一起，因此可知立體圖形中從兩面相接處切割分離。從立體圖形中，可知○距切割邊 2 小格，×與切割邊距離 1 小格。且○與×不在同一直線上，因此選 C。

此頁老師自行斟酌是否教學。

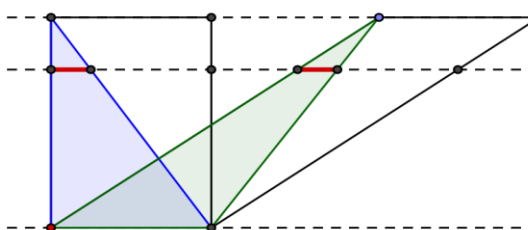
24. 把下面的圖形推斜，自己再畫一個推得更斜的圖形，觀察一下面積或體積的大小會不會改變？請在空格中填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$ 。

(1) 左邊藍色長方形的面積 ☐ 右邊綠色平行四邊形的面積。



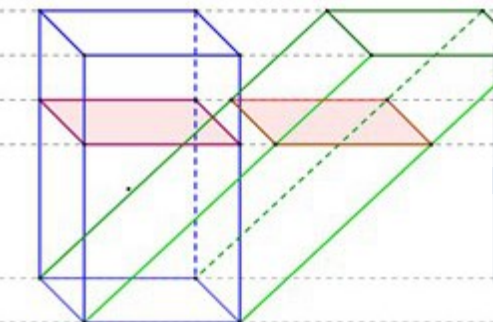
若僅說明「三角形，底一樣、高一樣，面積就一樣。」，單從面積的公式來解釋有點可惜。

(2) 左邊藍色三角形的面積 ☐ 右邊綠色三角形的面積。



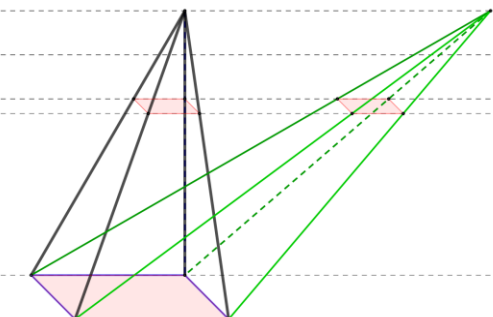
圖形上的紅線段，是有特別用意的。相同高度的紅色線段，線段等長。三角形，可視為不同高度的紅色線段的堆累所得。因此即使形狀不同，面積也都一樣。(暗藏微積分概念)

(3) 左邊藍色長方體的體積 ☐ 右邊綠色平行六面體的體積。



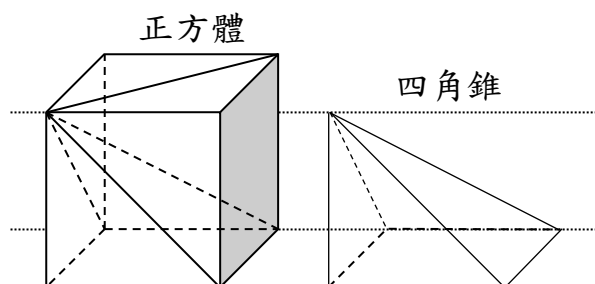
面積，是線段的積累所得，感覺就像拉上窗簾一樣，一個水平線段，垂直往上拉，拉的過程形成一個矩形。而這個矩形就像是無限個水平線段的積累。一個水平線段，斜斜的往上拉(但線段要保持水平喔!)，拉的過程，形成一個平行四邊形。這個平行四邊形也像是無限個水平線段的積累。

(4) 左邊藍色四角錐的體積 ☐ 右邊綠色四角錐的體積。



無論是矩形或平行四邊形，底(線段長)一樣，拉的高度一樣，形成的圖形中，積累一樣多的線段，所以面積一樣。
體積，就好像是無數個面的積累，每一層都一樣大，大家都疊一樣高，這樣子體積也會一樣大。

25. 下面這個每個面都是正方形的正方體橡皮擦，可以分割出幾個底面是正方形的四角錐呢？☒ 3 個 ☐ 4 個 ☐ 5 個 ☐ 6 個。



CA 影片

